北京邮电大学 2020—2021 学年第 II 学期

《通信原理 I》期末考试试题（B 卷）

注意事项	闭卷考试，不使用计算器，手机关机、离身						
考试课程	通信原理 I		考试时间	2021 年 6 月 25 日			
题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	20	16	16	16	16	16	100
得分							
阅卷教师							

一．选择填空

在候选答案出选出最佳的一个答案写在下面的答题表中，写在别处不得分

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案										
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案										

1. 将速率为 100kbit/s 的独立等概二进制数据经过差分编码后进行 BPSK 调制，得到的是(1)信号，其主瓣带宽是(2)kHz。

(1)	(A) 2FSK	(B) DPSK	(C) QPSK	(D) OOK
(2)	(A) 50	(B) 100	(C) 150	(D) 200

2. 下列调制方式中，频带利用率最高的是(3)，最低的是(4)。给定E_b/N_0的条件下，误符号率最低的是(5)，最高的是(6)。

(3)(4)(5)(6)	(A) 16FSK	(B) 16QAM	(C) QPSK	(D) 8ASK

3. 每个 64QAM 符号携带(7)个比特。若系统的比特速率是 12Mbit/s，则其符号速率是(8)MBaud。若基带采用滚降因子为 0.5 的升余弦滚降，则其带宽是(9)MHz。

(7)(8)(9)	(A) 2	(B) 3	(C) 4	(D) 6

4. 假设 QPSK 和 OQPSK 系统均采用了升余弦滚降，其滚降因子、比特速率、E_b/N_0 都相同，则 QPSK 信号的带宽(10)、包络起伏(11)，QPSK 的误比特率(12)。

(10)(11)(12)	(A) 比 OQPSK 大	(B) 比 OQPSK 小	(C) 与 OQPSK 相同	(D) 是 OQPSK 的一半

5. 在无 ISI 的 M 进制系统中，能使平均误符号率最小的接收机设计应符合(13)准则。当信号先验等概且通过 AWGN 信道传输时，接收端按最小(14)判决就能使平均误符号率最小。

(13)	(A) 最大后验	(B) 最大似然	(C) 最小后验	(D) 最小似然
(14)	(A) 后验概率	(B) 转移概率	(C) 欧氏距离	(D) 均方误差

6. 设$x(t)$是带宽为 3kHz 的带通信号，其最高频率是 20kHz。对$x(t)$进行理想采样，采样后频谱不发生交叠的最低采样率是(15)kHz。

(15)	(A) 10/3	(B) 6	(C) 20/3	(D) 8

7. 某 A 律十三折线 PCM 编码器的设计输入范围是$[-64,+64]$mV，若采样值为+8.1mV，则编码器的输出码组是(16)。

(16)	(A) 11010001	(B) 11100000	(C) 11100001	(D) 11010000

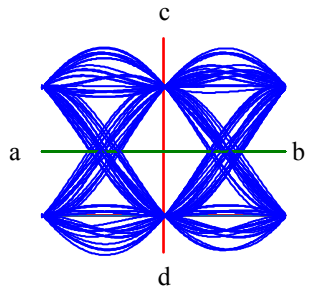
8. 若正交 8FSK 的比特速率是 18kbit/s，则相邻频率之间的频差最小是(17)kHz。

(17)	(A) 1	(B) 2	(C) 3	(D) 4

9. 某 4ASK 系统发送$s\in\{-3,-1,+1,+3\}$，经过 AWGN 信道传输，收端判决器输入为$r=s+z$，其中噪声 z 是零均值高斯随机变量。若$r=-2.9$，则 ML 判决结果是$\hat{s}=$(18)。若已知先验概率是$P(s=+3)=P(s=-1)=\frac{1}{2}$，则 MAP 判决结果是$\hat{s}=$(19)。

(18)(19)	(A) −3	(B) −1	(C) +1	(D) +3

10. 下图是某数字调制系统在 I 路观察到的眼图，其中 ab 是最佳判决门限，cd 是最佳采样时刻。从眼图可以看出，该系统的调制方式为(20)。

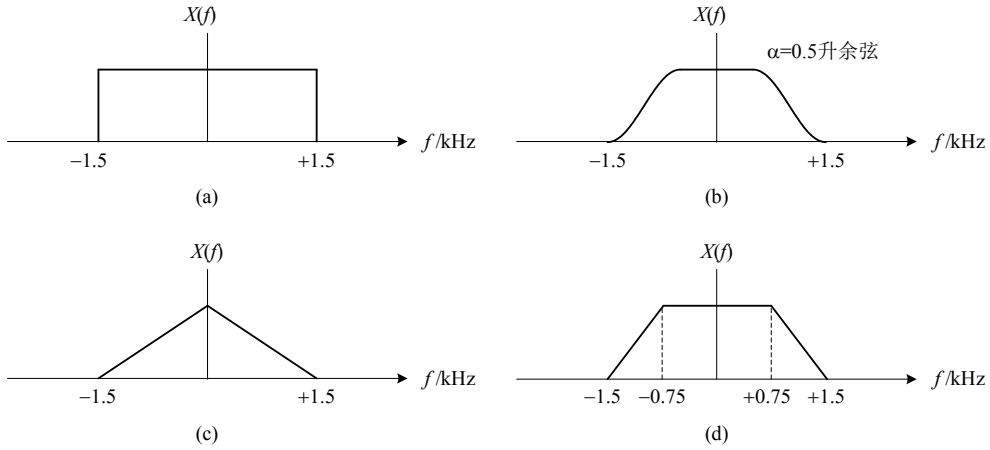


(20)	(A) 8PSK	(B) 16QAM	(C) QPSK	(D) 16FSK

二.（16 分）某基带传输系统发送滤波器、信道及接收滤波器在内的总体传递函数为 $X(f)$。对以下各图，试：

（1）判断所示 $X(f)$ 对于 1500Baud 的均匀速率传输是否有 ISI；

（2）写出该 $X(f)$ 无 ISI 传输的最高符号速率。



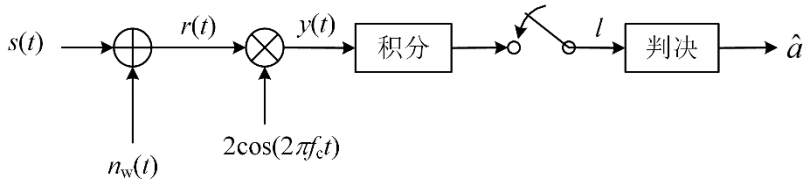
三.（16 分）某调制系统在[0,T_s]内发送$s_1(t)=\cos(2\pi f_c t)$或$s_2(t)=-\cos(2\pi f_c t)$之一，其中f_c充分大。接收框图如下所示，其中高斯白噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度为N_0，判决单元的输入$l=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} y(t)\mathrm{d}t$。试写出

（1）平均比特能量E_b；

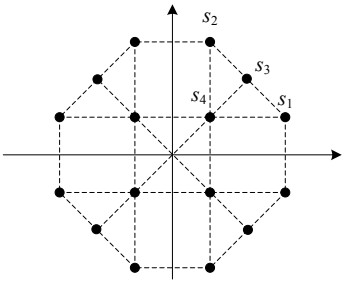
（2）发送$s_1(t)$条件下判决量l的均值、方差、概率密度函数；

（3）最佳判决门限；

（4）系统的误比特率。



四.（16 分）某 16 进制系统通过 AWGN 信道发送星座点 $s \in \Omega = \{s_1, s_2, \cdots, s_{16}\}$，其中 Ω 是归一化正交基函数下的星座图，如图所示。按复数表示，$s_1 = 3 + \mathrm{j}$，$s_2 = 1 + 3\mathrm{j}$，$s_3 = 2 + 2\mathrm{j}$，$s_4 = 1 + \mathrm{j}$。已知 16 个星座点等概出现。



（1）求平均符号能量 E_s、星座点之间的最小距离；

（2）画出星座点 s_1, s_3, s_4 的 ML 判决域；

（3）s_1, s_3, s_4 三个星座点中，哪一个的判决错误率最高？

五.（16 分）某量化器的输入 X 的概率密度 $p(x)=\begin{cases}1/8, & |x|\le 2\\ 1/12, & 2<|x|\le 4\\ 1/24, & 4<|x|\le 6\end{cases}$。量化输出为

$Y=\begin{cases}4, & 2\le X\le 6\\ 0, & -2<X<2\\ -4, & -6\le X\le -2\end{cases}$。试求：

（1）量化器输入功率 $S=\mathrm{E}\left[X^2\right]$；

（2）Y 的各可能取值的出现概率以及概率 $S_{\mathrm{q}}=\mathrm{E}\left[Y^2\right]$；

（3）X,Y 的归一化相关系数 $\dfrac{\mathrm{E}[XY]}{\sqrt{S\cdot S_{\mathrm{q}}}}$；

（4）量化噪声功率 $N_{\mathrm{q}}=\mathrm{E}\left[(Y-X)^2\right]$。

六.（16 分）下图所示的传输系统将四路速率为 R_a = 12Mbit/s 的数据流复用为一路速率为 R 的数据流后通过带宽为 30MHz 的带通信道传输。试确定该系统的总比特速率 R、频带利用率（bit/s/Hz）、合理的调制方式及升余弦滚降系数。

